

Classe : LISI1	Examen <i>Atelier de programmation 2</i>	Nombre de pages : 2
Enseignantes : I. Aidi, M. Saihi	Date : 22 Mai 2023	Durée : 1h30
Barème approximatif : 8 – 12	Documents : autorisés ☐ : non autorisés ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice1

Le but de cet exercice est d'écrire un programme C qui permet de mémoriser dans un tableau les informations relatives aux 15 joueurs d'une équipe de rugby et de traiter ces informations. Un joueur est caractérisé par son nom, son prénom et son poids.

Ecrire un programme C qui permet de :

1. Lire un ensemble de 15 joueurs dans un tableau de structures
La structure Joueur doit avoir trois éléments : deux chaînes de caractères pour son nom et son prénom et un float pour son poids. (2pts)
2. Afficher ensuite les informations saisies une fois le tableau rempli. (2pts)
3. Afficher le poids, le nom et le prénom du joueur le plus lourd de l'équipe. (2pts)
4. Afficher le poids moyen des joueurs. (2pts)

Exercice2

Soit une liste chaînées simples dans laquelle chaque nœud contient une information de type int et une adresse de l'élément suivant.

Ecrire les fonctions suivantes

- Une fonction **liste insertion_en_tete** (liste tete, int x) qui permet d'insérer une valeur en tête de liste. (1.5pts)
- Une fonction **void affiche** (liste tete) qui permet d'afficher les éléments d'une liste. (1.5pts)
- Une fonction **float Moyenne_liste** (liste tete) qui permet de calculer la moyenne des éléments de la liste. (1.5pts)

- Une fonction **liste insertion_en_fin** (**liste tete, int x**) qui permet d'insérer une valeur en fin de liste(1.5pts)
- Une fonction **liste supp_val** (**liste tete, int x**) qui permet de supprimer la première occurrence de la valeur x (1.5pts)

Ecrire un programme principal **main**, appelant les diverses fonctions élaborées précédemment, qui permet de

1. Saisir le nombre n d'éléments de la liste à créer (0.5pt)
2. Créer une liste chaînée de n éléments (0.5pt)
3. Afficher la liste créée (0.5)
4. Supprimer la première occurrence d'une valeur y saisie par l'utilisateur (0.5)
5. Calculer la moyenne de la liste (0.5)
6. De créer deux autres listes telles que la première contient les valeurs négatives et la deuxième celle positives (1)
7. Afficher la liste des valeurs négatives (0.5)
8. Afficher la liste des valeurs positives (0.5)